

1 Uvod

Po prejšnjem poročilu in okvirnem potrdilu, da se premikam v pravo smer, sem se lotil izboljšav algoritma. Dodal sem normalizacijo residualov (na vsakem koraku jih delim s fiksno vrednostjo), in pa implementacija testiranja več začetnih vrednosti za vsako vezje. Rezultati so vzpodbudni, predvsem so se izboljšali pri vezjih brez omejitev.

1.1 Normaliziranje residualov

V iskanju optimizacije ocenjevanja parametrov sem se odločil preizkusiti normalizirati residuale. To storim tako, da iz podatkov za vsako frekvenco izračunam mediano impedanc in s to fiksno vrednostjo nato delim napake na vsakem koraku optimizacije.

2 Splošna gramatika

2.1 SOFC podatki

Najprej vidimo graf vezij s 4 elementi v Grafu 1. V tem primeru nobeno vezje ne povzame oblike podatkov.

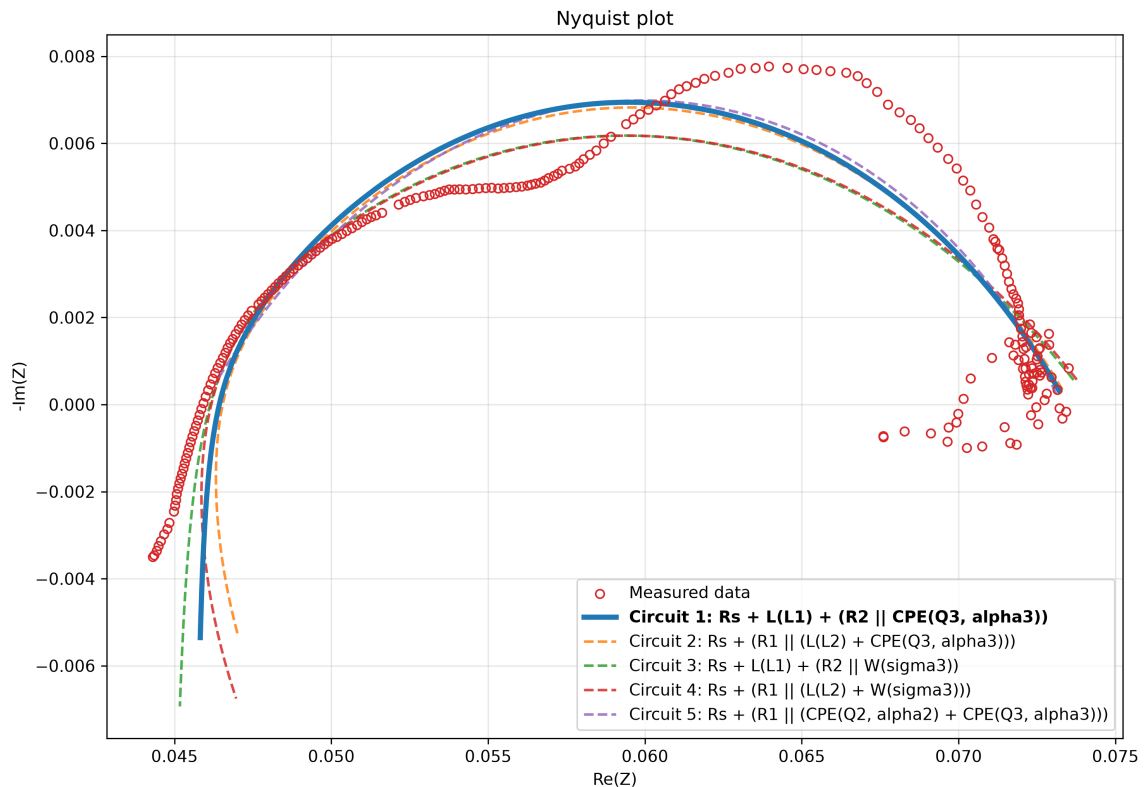


Figure 1: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 4 elementi

Nadaljeval sem z ocenjevanjem parametrov, vendar pa tudi s 5 elementi rezultati niso bili najboljši, kot je razvidno iz Grafa 2.

Začel sem testirati različne možnosti izboljševanja algoritma in normalizacija residualov je

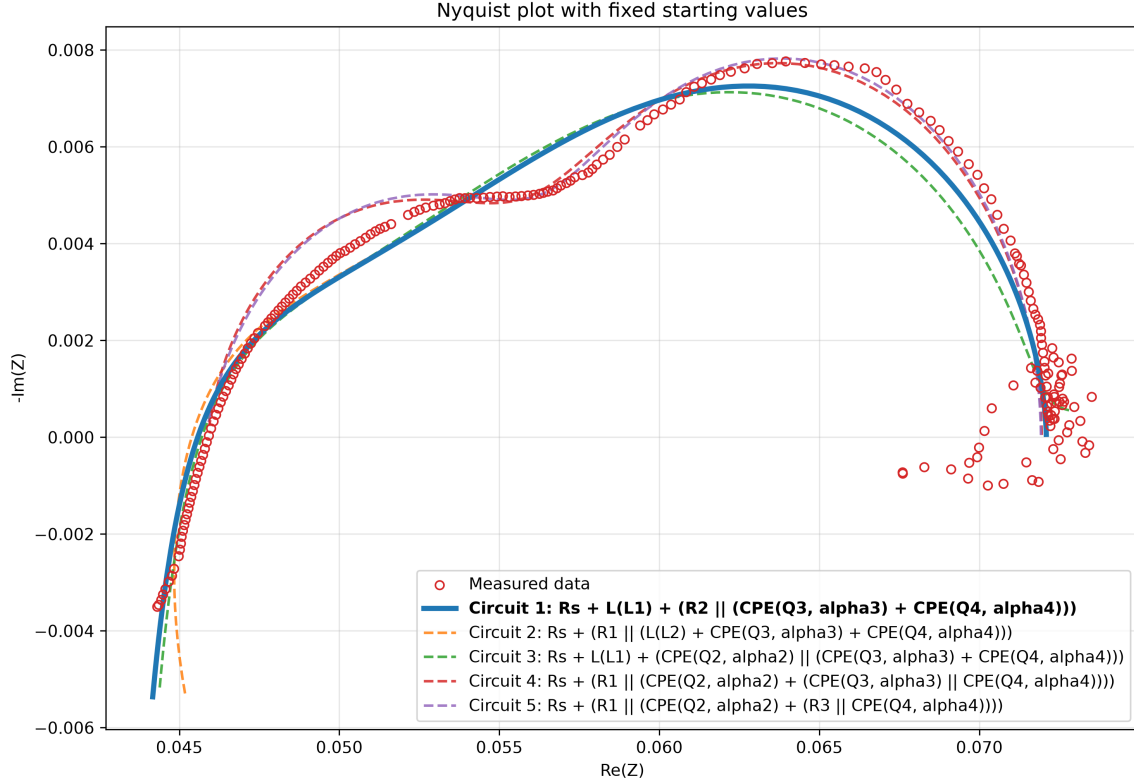


Figure 2: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike brez normalizacije residualov

prinesla največji napredek. S tem dodatnim korakom 5 elementov že zadostuje za natančno prileganje. V Grafu 3 vidimo rezultate, ki pa so zelo podobni med sabo. Tu sem tudi že uporabil različne začetne vrednosti.

Nekaj poizvedovanja po internetu kako izboljšati algoritem v pythonu me je pripeljalo do uporabe `soft_11` funkcije napake ter zamenjavo približno 10% najmanjših vrednosti v normalizacijskem parametru s fiksno spodnjo mejo. Tako dobimo sledeče rezultate:

Prvi model potrebuje manj parametrov, pa tudi nobena vrednost ne doseže svojih meja, v nasprotju z α_2 v vezju brez dodane numerike. Razlika v MSE je minimalna, in bi se morda z dodanimi koraki v optimizaciji še zmanjšala. Izbrani vezji sta bili:

$$\text{Model z dodatno optimizacijo} = R_s \oplus [CPE(Q_1, \alpha_1) \parallel (R_2 \oplus [R_3 \parallel CPE(Q_4, \alpha_4)])],$$

$$\text{Model brez dodatkov} = R_s \oplus [R_1 \parallel (CPE(Q_2, \alpha_2) \oplus [CPE(Q_3, \alpha_3) \parallel CPE(Q_4, \alpha_4)])].$$

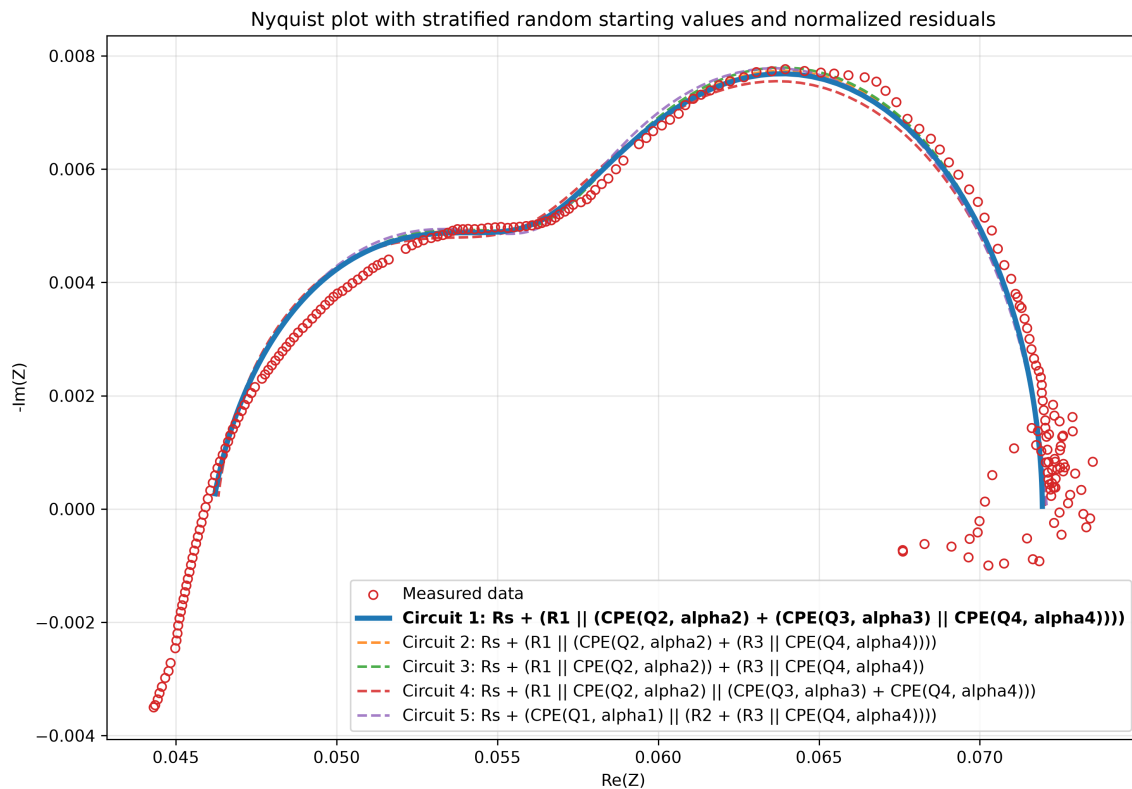


Figure 3: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 5 elementi z izboljšanimi rezultati

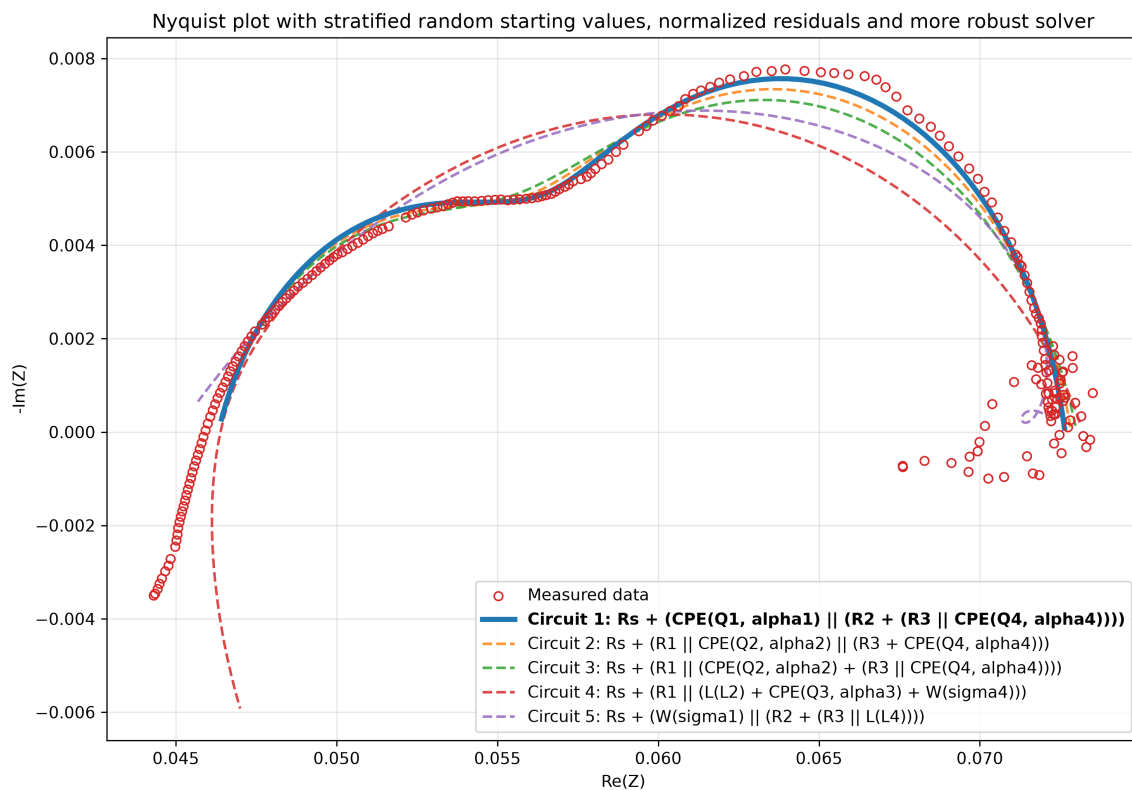


Figure 4: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 5 elementi z izboljšanimi rezultati

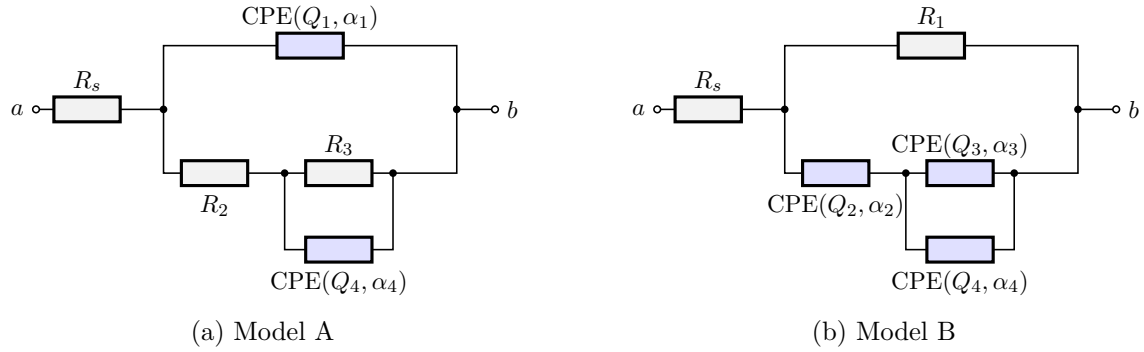


Figure 5: Vezij iz Tabele 1: (a) algoritem z dodanimi numeričnimi koraki; (b) brez dodatkov.

Table 1: Primerjava vrednosti parametrov vezij z dodanimi numeričnimi izboljšavami in brez.

Parameter	Rezultat z izboljšanim algoritmom	Rezultat brez dodatnih korakov
Število elementov	5	5
Število parametrov	7	8
MSE	1.89647×10^{-6}	1.64223×10^{-6}
BIC	-3031.73789	-3059.82487
Parametri vezja		
R_s (Ω)	0.0463228	0.0461368
R_1 (Ω)	—	0.0258082
R_2 (Ω)	0.0129929	—
R_3 (Ω)	0.0133333	—
Q_1 ($S s^{\alpha_1}$)	0.542887	—
α_1	0.795783	—
Q_2 ($S s^{\alpha_2}$)	—	1.05020
α_2	—	0.990000
Q_3 ($S s^{\alpha_3}$)	—	50.8970
α_3	—	0.0298022
Q_4 ($S s^{\alpha_4}$)	3.33826	0.469656
α_4	0.941526	0.819800

2.2 Podatki baterij

Enake metode sem uporabil tudi na podatkih iz baterij. Tej so bolj razpršeni, zato je grafe morda težje ocenjevati.

Rezultati s 4 elementi prinesejo pričakovan zaporedno vezan Warburgov element.

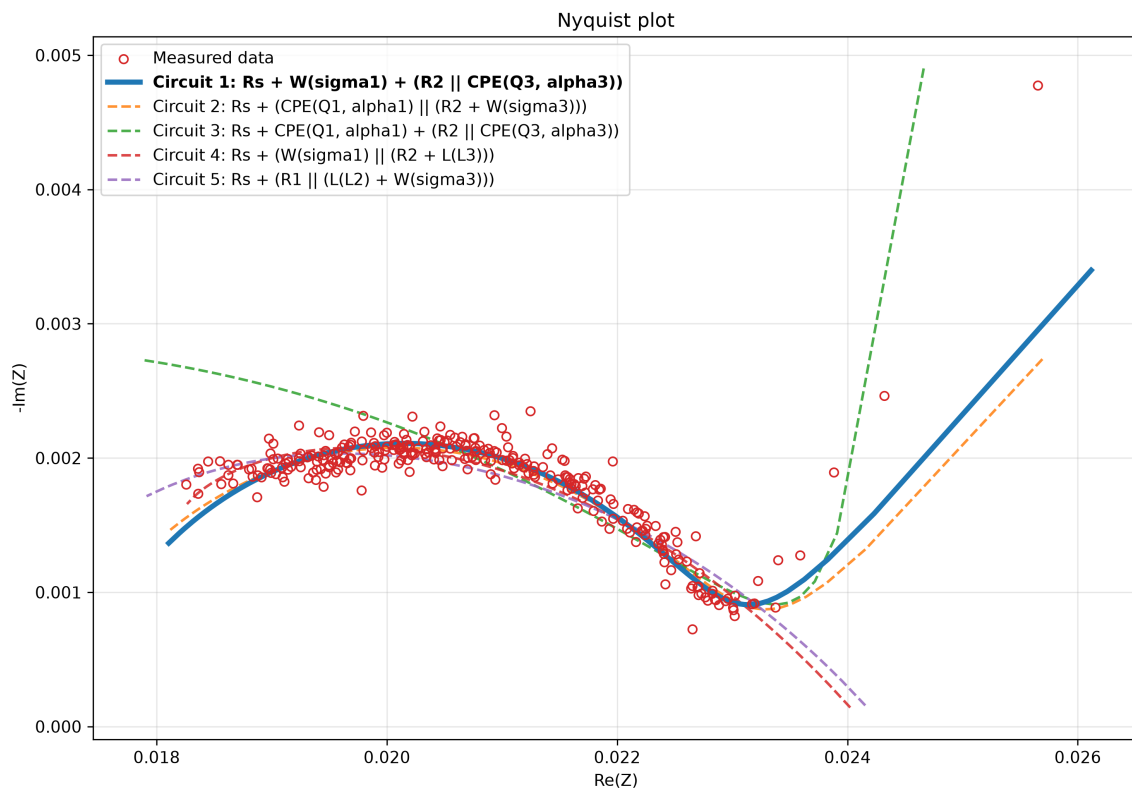


Figure 6: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 4 elementi z izboljšanimi rezultati

Zopet dobimo nekoliko različne rezultate brez dodanih korakov v optimizaciji.

Izbrani vezji sta bili:

$$\text{Model z dodatno optimizacijo} = R_s \oplus [(CPE(Q_1, \alpha_1) \oplus CPE(Q_2, \alpha_2)) \parallel (R_3 \oplus CPE(Q_4, \alpha_4))],$$

$$\text{Model brez dodatkov} = R_s \oplus CPE(Q_1, \alpha_1) \oplus [R_2 \parallel (CPE(Q_3, \alpha_3) \oplus CPE(Q_4, \alpha_4))].$$

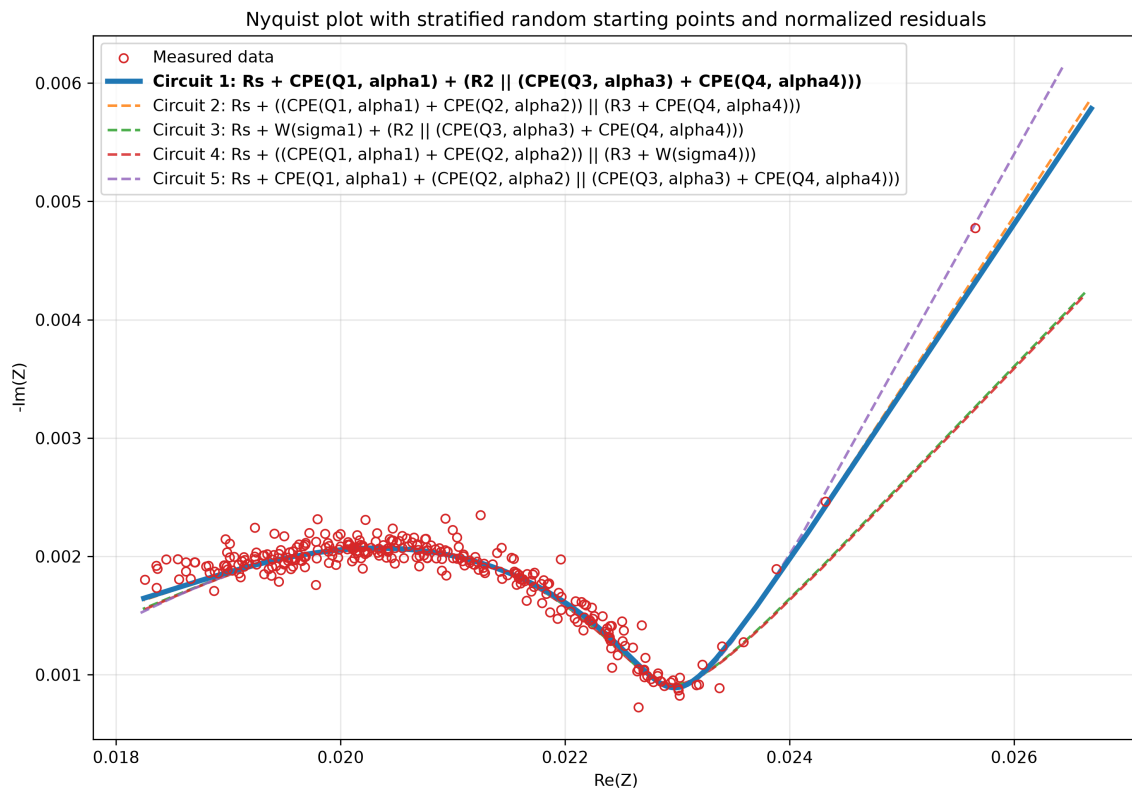


Figure 7: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 5 elementi z izboljšanimi rezultati

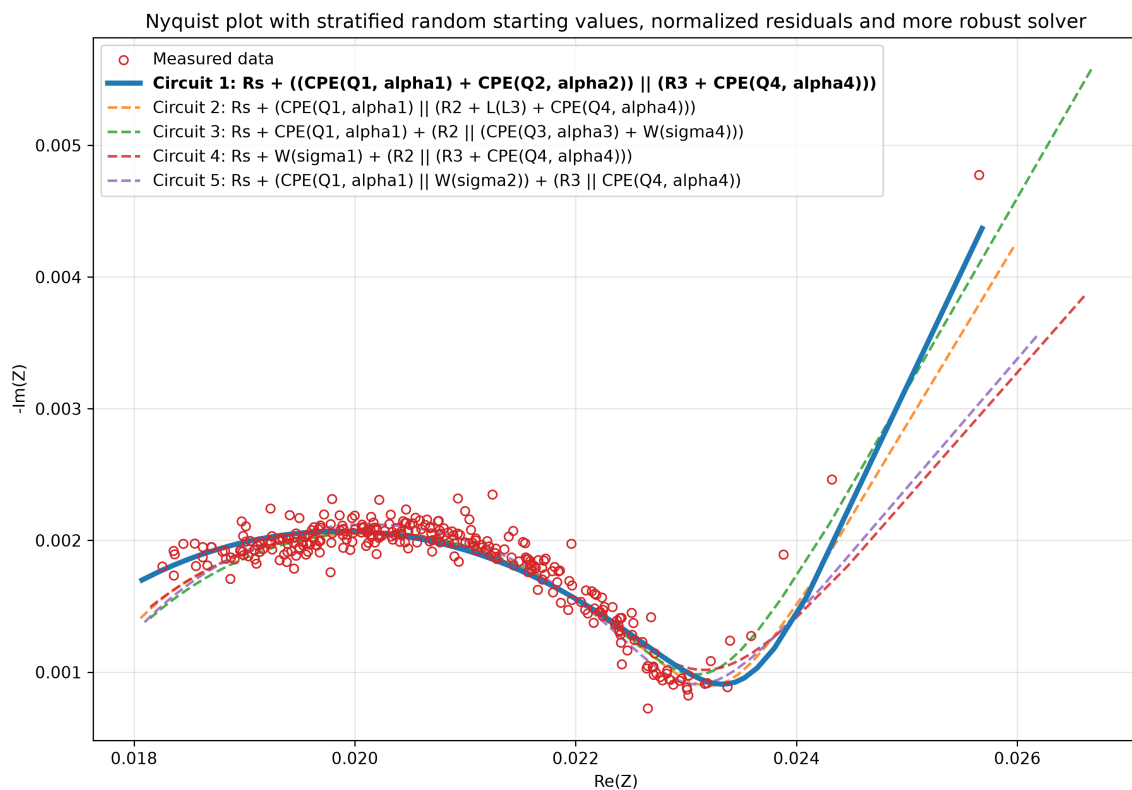


Figure 8: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 5 elementi z izboljšanimi rezultati

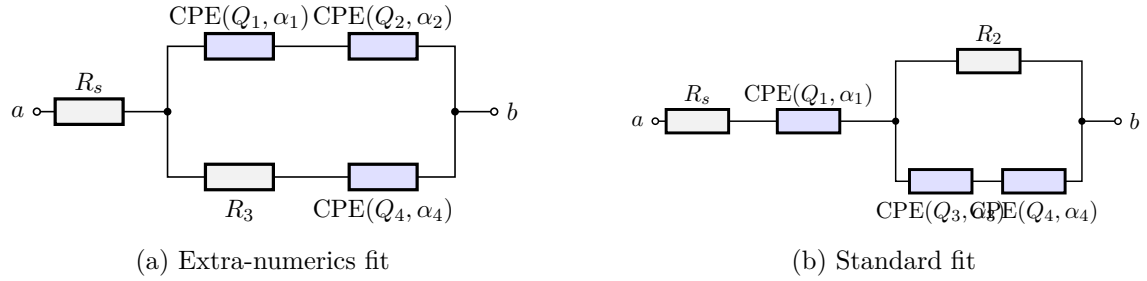


Figure 9: Primerjava vezij v Tabeli 2: (a) dodatni numerični koraki (b) brez dodatkov

Table 2: Primerjava parametrov vezij na podatkih iz baterij.

Parameter	Rezultat z izboljšanim algoritmom	Rezultat brez dodatnih korakov
Število elementov	5	5
Število parametrov	8	8
MSE	2.72147×10^{-8}	2.33564×10^{-8}
BIC	-5180.22	-5226.09
Parametri vezja		
R_s (Ω)	0.0160873	8.08927×10^{-5}
R_2 (Ω)	—	0.0225741
R_3 (Ω)	0.00747417	—
Q_1 ($S s^{\alpha_1}$)	122.545	505.257
α_1	0.664787	0.612086
Q_2 ($S s^{\alpha_2}$)	5.36106	—
α_2	0.640431	—
Q_3 ($S s^{\alpha_3}$)	—	4.29185
α_3	—	0.166491
Q_4 ($S s^{\alpha_4}$)	859.752	0.122094
α_4	0.693547	0.989999